

Huawei Cloud

Introducción a MaaS e integración con Open Code

Authors

Manuel Nicolas Castiblanco

Release Date

May/4/2026



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2023. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.

Trademarks and Permissions



HUAWEI and other Huawei trademarks are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.

All the other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Notice

The purchased products, services and features are stipulated by the contract made between Huawei and the customer. All or part of the products, services and features described in this document may not be within the purchase scope or the usage scope. Unless otherwise specified in the contract, all statements, information, and recommendations in this document are provided "AS IS" without warranties, guarantees or representations of any kind, either express or implied.

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Address: Huawei Industrial Base Bantian, Longgang Shenzhen 518129 People's Republic of China

Website: <https://www.huawei.com>

Email: support@huawei.com

Tel: +86-755-400-830-2118

Contenido

1 Introducción a MaaS.....	3
1.1 ¿Qué es MaaS?.....	3
1.2 Contexto	3
2 Configuración Inicial	5
2.1 Introducción	5
2.1.1 Acerca del ejercicio.....	5
2.1.2 Objetivos	5
2.2 Creación de la API Key.....	6
3 Configuración de Maas con Open Code	11
3.1 Configuración de Open Code	11
3.1.1 Descarga e Instalación WSL	11
3.1.2 Instalación y Configuración de Open Code	12

1 Introducción a MaaS

1.1 ¿Qué es MaaS?

Model as a Service (MaaS) es un servicio disponible en Huawei Cloud que ofrece múltiples para el desarrollo de IA, junto con recursos de computación escalables bajo demanda y una amplia selección de modelos preentrenados de código abierto preintegrados. Puedes utilizar MaaS para realizar desarrollos secundarios sobre estos modelos y adaptarlos a tus necesidades de producción.

1.2 Contexto

Los modelos de IA desempeñan ahora un papel vital en impulsar la transformación digital empresarial, gracias a sus capacidades avanzadas para comprender el lenguaje, generar contenido y tomar decisiones. Muchas empresas buscan mejorar sus operaciones utilizando modelos grandes para tareas como soporte al cliente, análisis de datos y generación automática de informes. Sin embargo, enfrentan tres obstáculos principales al entrenar o ajustar estos modelos: el alto costo computacional, las complejas exigencias técnicas y la integración de los modelos en los sistemas empresariales. Dado que la mayoría de las empresas carecen de equipos especializados en IA, desarrollar y perfeccionar modelos desde cero resulta complicado. Esto a menudo conduce a implementaciones lentas y al fracaso de proyectos.

Para abordar estos desafíos, MaaS ofrece una solución integral:

- **Uso compartido de recursos:** La computación en la nube permite a las empresas compartir recursos computacionales y reutilizar modelos preentrenados, reduciendo gastos duplicados y disminuyendo los costos generales de computación.
- **Cadena de herramientas:** Una plataforma de entrenamiento visual simplifica la personalización de modelos para las empresas, requiriendo conocimientos mínimos en IA.
- **Adaptación a escenarios:** Plantillas de modelos preconfiguradas, diseñadas para industrias específicas, aceleran la implementación de aplicaciones empresariales de IA.

Casos de uso de MaaS:

- **Integración de modelos de código abierto populares:**
MaaS integra modelos líderes de código abierto, como Qwen y DeepSeek. Todos los modelos están completamente adaptados y optimizados, lo que mejora su precisión y rendimiento. Ya no es necesario construir modelos desde cero; en su lugar, puedes seleccionar modelos preentrenados adecuados para su aplicación directa, reduciendo la carga de trabajo en la integración de modelos.
- **Recursos accesibles, facturación por uso, escalabilidad, recuperación rápida de fallos y entrenamiento reanudable:**
Las empresas que utilizan modelos grandes deben evaluar tanto el rendimiento como la precisión en entornos reales, así como los costos. MaaS ofrece capacidades flexibles para el desarrollo de modelos, junto con varias características clave para garantizar el éxito de las aplicaciones comerciales de los clientes. Permite escalar recursos según demanda, con facturación por uso. Esto minimiza el desperdicio de recursos y hace que la IA sea más accesible al reducir la inversión inicial. La arquitectura prioriza la alta disponibilidad mediante la duplicación de centros de datos, lo que garantiza que las cargas de trabajo estén respaldadas en todo momento. En caso de fallo, el sistema cambia automáticamente a una configuración de respaldo, manteniendo el progreso sin interrupciones y sin pérdida de tiempo o recursos.
- **Desarrollo rápido de aplicaciones:**
En las empresas, las tareas complejas a nivel de proyecto suelen requerir comprender la tarea, dividirla en múltiples preguntas de toma de decisiones y luego ejecutar varios subsistemas. MaaS utiliza modelos avanzados de código abierto para comprender con precisión los objetivos empresariales, descomponer tareas y crear múltiples soluciones. Permite a las empresas construir e implementar rápidamente aplicaciones inteligentes impulsadas por modelos grandes.

2 Configuración Inicial

2.1 Introducción

2.1.1 Acerca del ejercicio

Para este ejercicio introductorio de **Model as a Service (MaaS) de Huawei Cloud**, accederemos a la consola de administración con el fin de explorar los modelos de inteligencia artificial disponibles, generar nuestra clave de API (*API Key*) y comenzar a utilizarla en un entorno práctico. En este caso, emplearemos una herramienta de código abierto como **OpenCode**, que facilita la interacción con modelos de lenguaje para tareas de código.

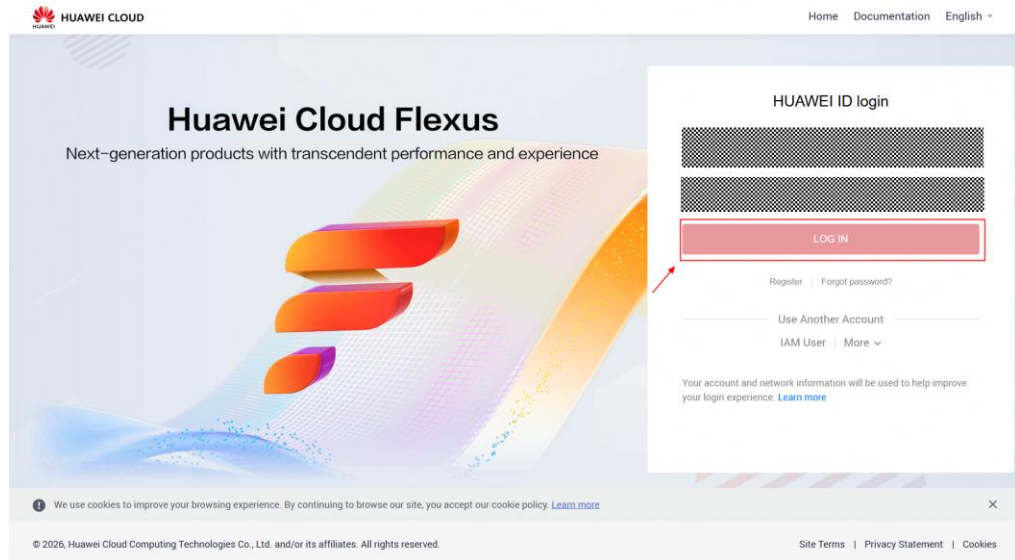
2.1.2 Objetivos

El objetivo de esta actividad es familiarizarse con el flujo de trabajo estándar para integrar y consumir servicios de modelos preentrenados en la nube, demostrando la agilidad y escalabilidad que ofrece MaaS en el desarrollo de soluciones basadas en IA. Objetivos específicos:

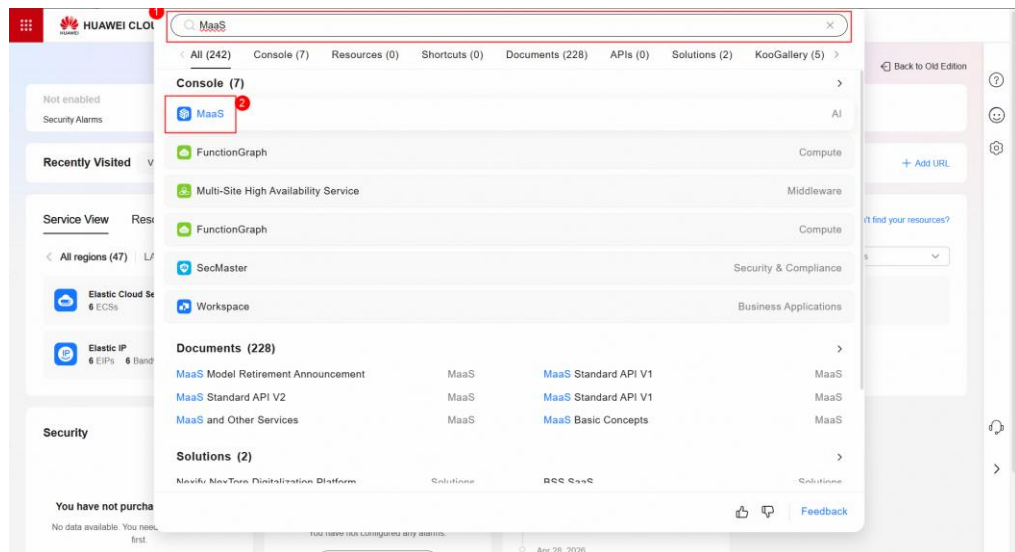
- **Explorar el catálogo de modelos** preintegrados de GLM y DeepSeek.
- **Gestionar credenciales de acceso** mediante la generación de una API Key segura, necesaria para autenticar las solicitudes desde entornos externos.
- **Configurar y probar la conectividad** entre nuestro entorno local o de desarrollo y los endpoints de MaaS.
- **Implementar un ejemplo básico de consumo del servicio** utilizando OpenCode, lo que permitirá validar la funcionalidad de los diferentes modelos.

2.2 Creación de la API Key

Step 1 Lo primero que haremos será dirigirnos a la **página de inicio** de Huawei Cloud e **iniciar sesión**.

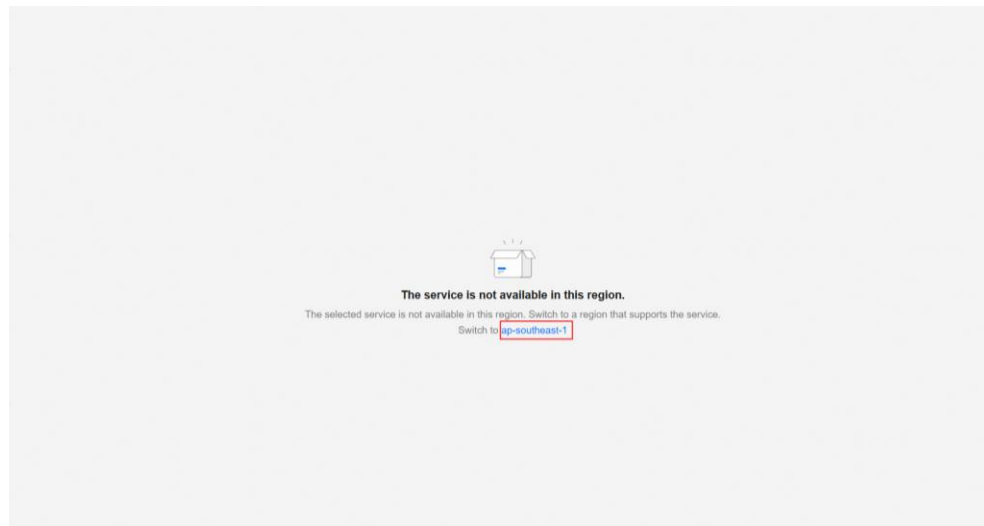


Step 2 Ya en consola, buscaremos el servicio **MaaS** en la barra de búsqueda y daremos clic en él.

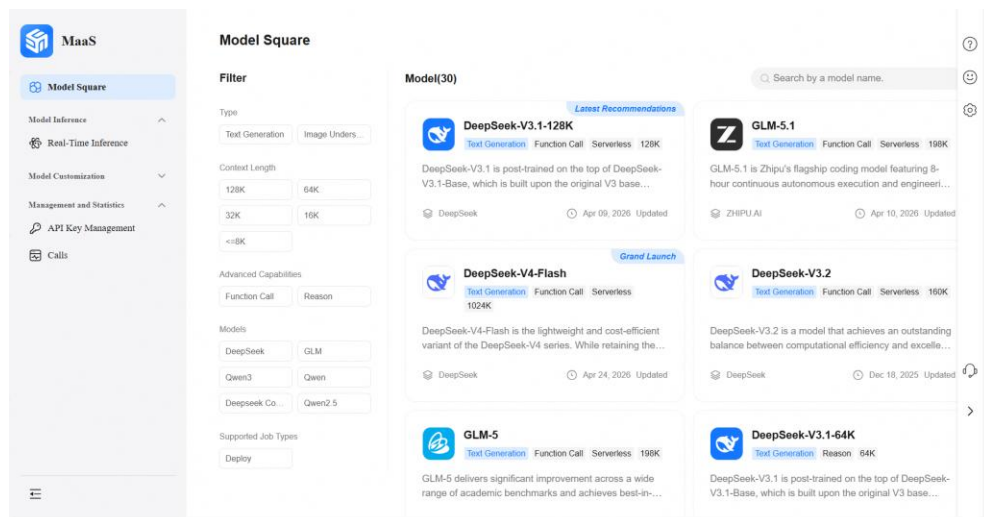


Step 3 Ahora, veremos el siguiente aviso en consola. Solo bastará con dar clic en el texto en color azul **ap-southeast-1** y esto nos redirigirá a la pestaña del servicio de MaaS.

Nota: El cambio de región **no** implica que el servicio esté restringido únicamente a cuentas creadas en la región de **CN-Hong-Kong**. Esta selección se realiza exclusivamente porque los servidores que albergan y ejecutan los modelos están desplegados físicamente en dicha región. Sin embargo, el servicio está diseñado con una arquitectura global y accesible, lo que permite a los usuarios utilizar los modelos desde **cualquier ubicación geográfica** sin restricciones de conectividad o rendimiento significativo.

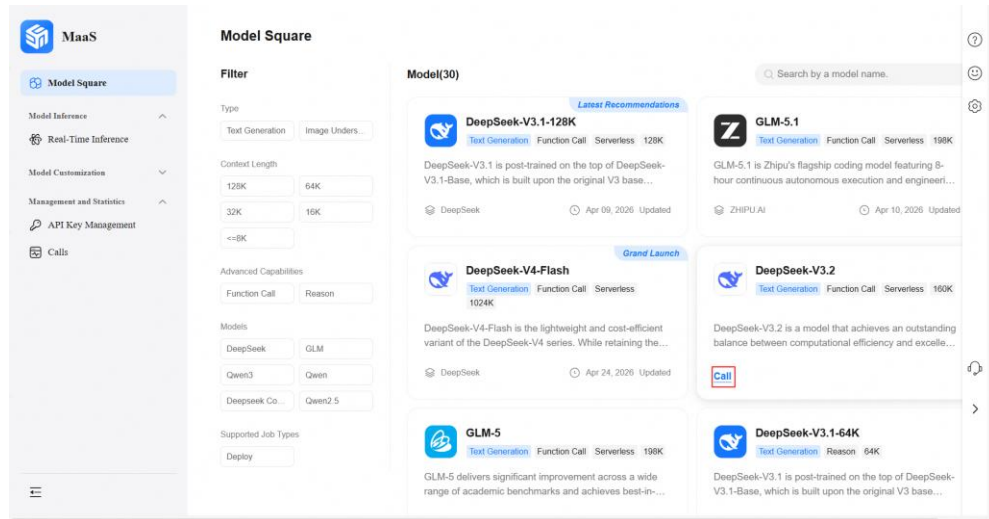


Step 4 Ahora podremos ver en la ventana inicial de MaaS el Model Square, que nos muestra todos los modelos disponibles para ser desplegados o accedidos a través de tokens.

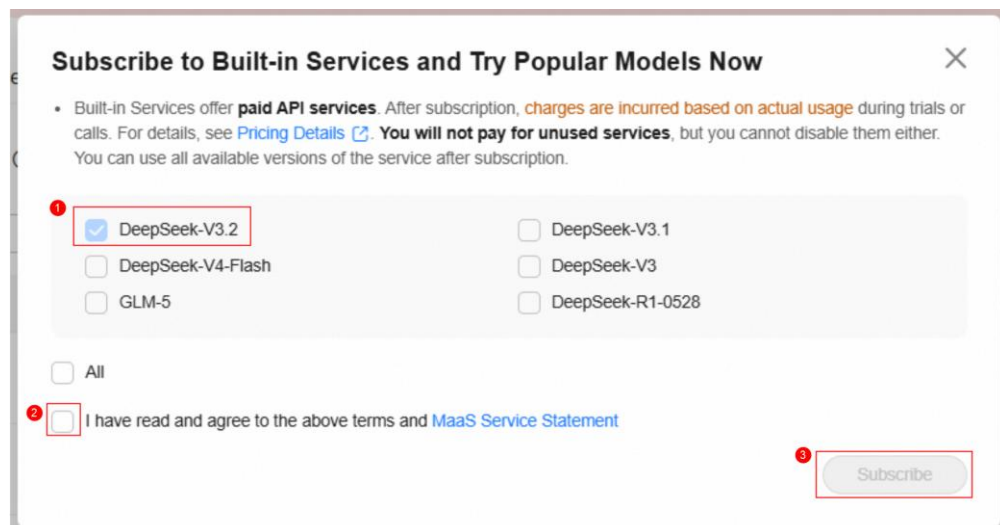


Step 5 Para el ejemplo de esta guía, estaremos usando el modelo de **DeepSeek-V3.2**, pero puede utilizar el que considere mejor en su caso.

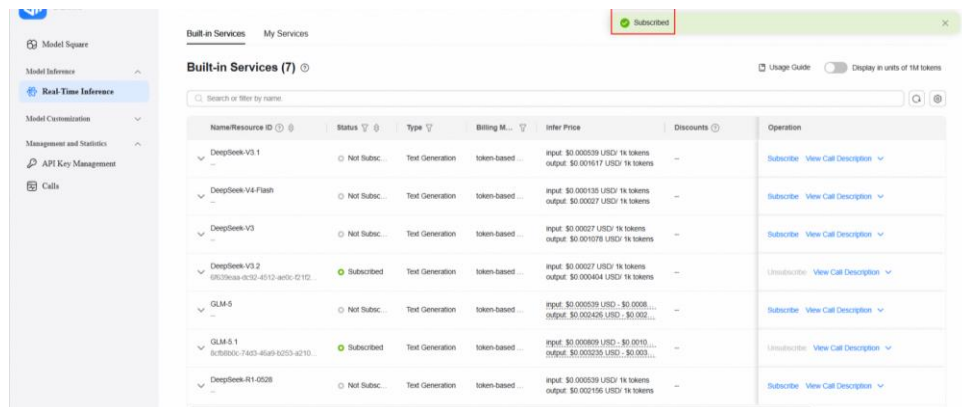
Lo primero que haremos será dar clic en el botón **Call** que aparece cuando colocamos el ratón encima de cualquier modelo que esté disponible para uso por tokens.



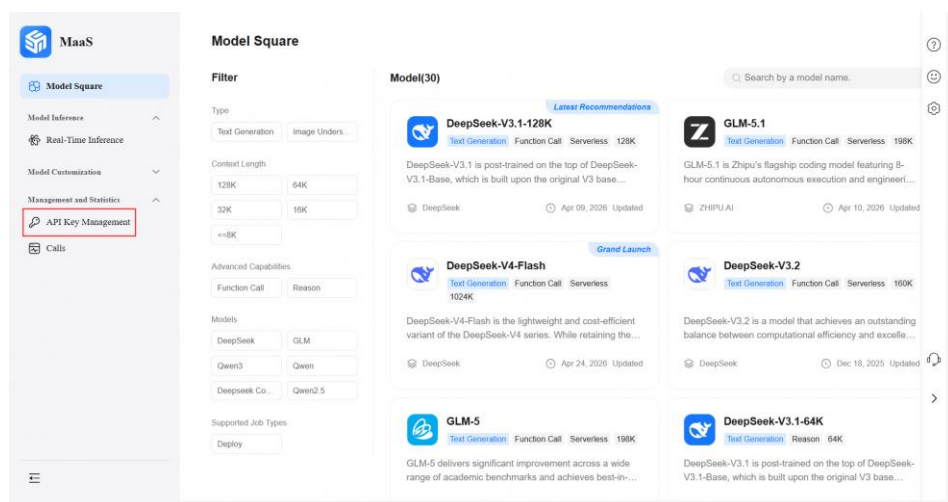
Step 6 Una vez hayamos dado clic, nos aparecerá la siguiente ventana. En esta deberemos seleccionar los modelos a los que queremos suscribirnos, marcar la opción **I have read and agree to the above terms and MaaS service statement** y dar clic el botón **Suscribe**.



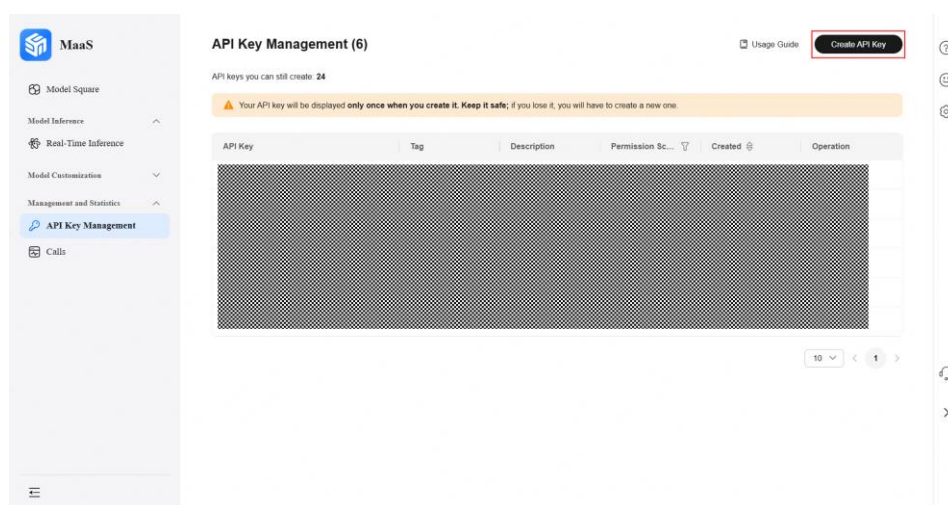
Una vez hecho esto, veremos una notificación en color verde que nos indicará que nos hemos suscrito al servicio correctamente.



Step 7 Ahora, crearemos nuestra API Key para poder conectarnos a este modelo. Para eso, buscaremos la opción **API Key Management** en el menú lateral izquierdo y daremos clic ahí.



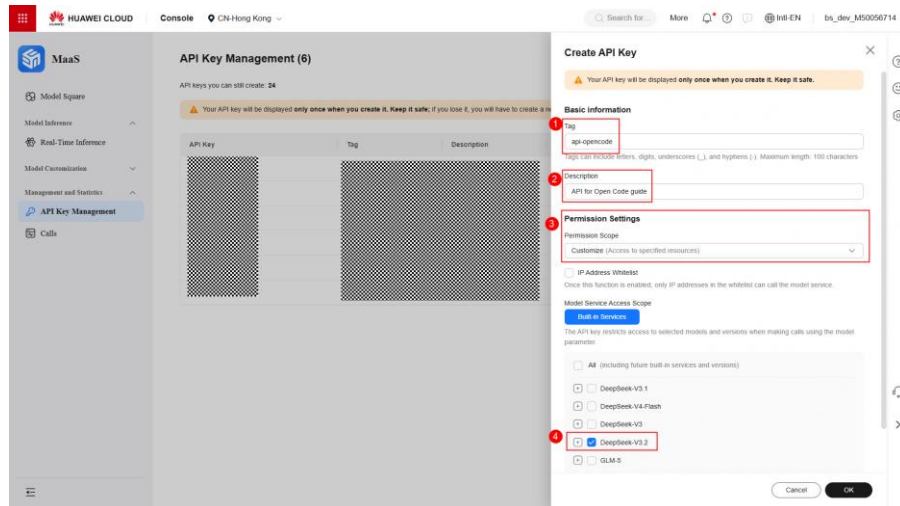
Una vez allí, daremos clic en el botón **Create API Key**.



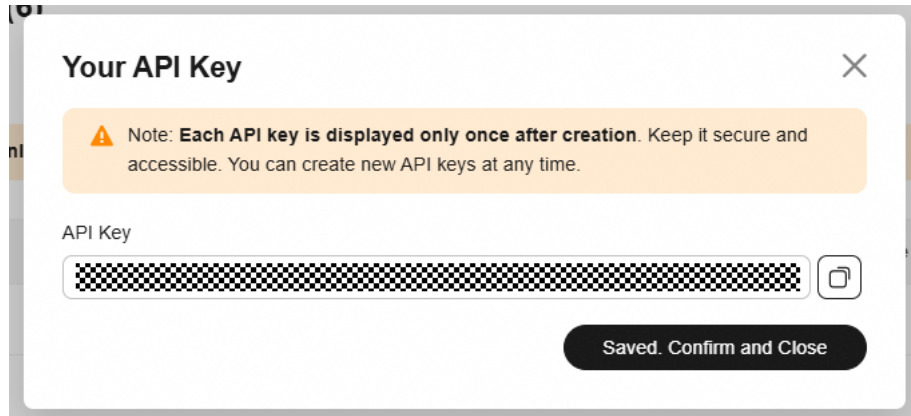
Nota: MaaS nos permite crear **hasta 30 API Keys** diferentes para usar en nuestras diferentes aplicaciones.

Step 8 Configuraremos nuestra API con los siguientes parámetros. De forma opcional, configuraremos esta API Key para que solo pueda hacer uso del modelo **DeepSeek-V3.2**, pero podemos marcar la opción de **All** en **Permission Settings** para que esta API pueda usar todos los modelos a los que nos encontramos suscritos.

Nota: Una vez suscrito a un modelo, **no se podrá cancelar** la suscripción. Sin embargo, esto **no generará ningún tipo de costo** si el modelo no es utilizado.



Step 9 Una vez realizado el paso anterior, veremos en pantalla nuestra API Key. Es muy **importante** guardarla en un lugar seguro, donde solo usted pueda consultarla.



3 Configuración de Maas con Open Code

3.1 Configuración de Open Code

3.1.1 Descarga e Instalación WSL

Para la instalación y descarga de Open Code haremos uso de WSL. WSL es un programa que nos permite tener Linux en nuestro computador con Windows. Si usted se encuentra realizando la instalación directamente en una máquina Linux, puede hacer caso omiso a esta sección de la guía.

Step 1 Lo primero que haremos será abrir una terminal de PowerShell y colocaremos el siguiente comando `wsl --install Ubuntu`. Esto instalará Ubuntu en nuestra máquina Windows.

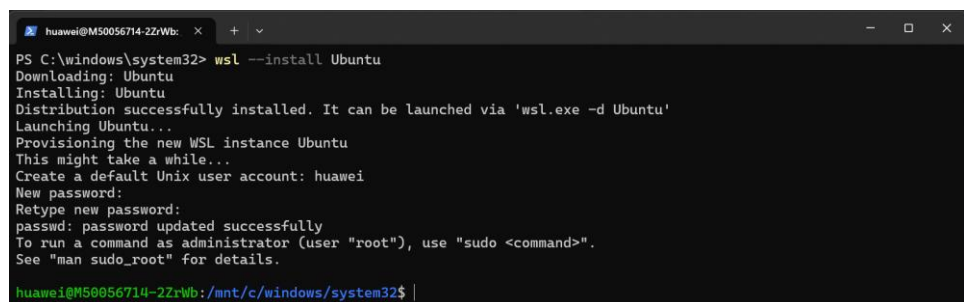


```
Windows PowerShell
PS C:\windows\system32> wsl --install Ubuntu

Windows PowerShell
PS C:\windows\system32> wsl --install Ubuntu
Downloading: Ubuntu
[ 0.4% ]
```

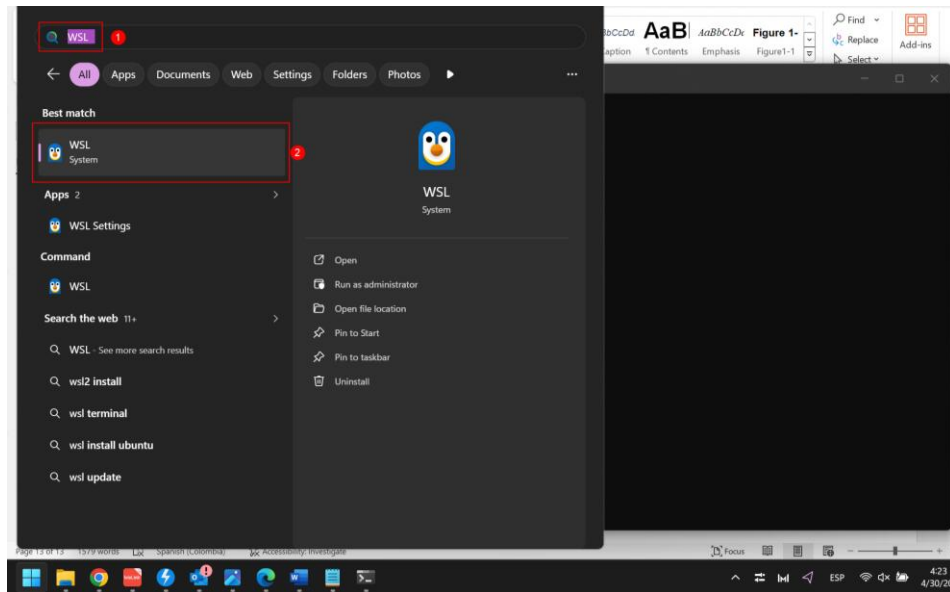
La descarga e instalación demorará entre 5 y 10 minutos dependiendo de nuestra velocidad de internet.

Step 2 Una vez descargado Ubuntu, la consola nos pedirá crear un nombre de usuario y una contraseña. Después de eso, podremos usar la terminal de Linux.



```
hualwei@M50056714-22rWb: x + v
PS C:\windows\system32> wsl --install Ubuntu
Downloading: Ubuntu
Installing: Ubuntu
Distribution successfully installed. It can be launched via 'wsl.exe -d Ubuntu'
Launching Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: hualwei
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
hualwei@M50056714-22rWb: /mnt/c/windows/system32$
```

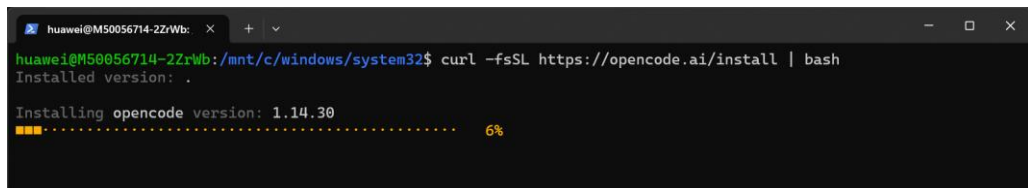
Step 3 También podremos presionar la tecla **Windows** en nuestro computador y buscar **WSL** para acceder a la terminal de Ubuntu. Después, veremos el ícono de la aplicación y daremos clic en este.



3.1.2 Instalación y Configuración de Open Code

Step 1 En nuestra terminal Linux ejecutaremos el siguiente comando y esperaremos a que Open Code se instale.

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```



Step 4 En el archivo **opencode.jsonc** colocaremos el siguiente código

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "Huawei-MaaS": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Huawei-MaaS",
      "options": {
        "baseUrl": "https://api-ap-southeast-1.modelarts.maas.com/openai/v1",
        "apiKey": "<TU API KEY>"
      },
      "models": {
        "glm-5.1": {
          "name": "glm-5.1",
          "limit": {
            "context": 198000,
            "input": 192000,
            "output": 128000
          }
        },
        "qwen3-32b": {
          "name": "qwen3-32b",
          "limit": {
            "context": 32000,
            "input": 32000,
            "output": 32000
          }
        },
        "deepseek-v4-flash": {
          "name": "deepseek-v4-flash",
          "limit": {
            "context": 500000,
            "input": 32000,
```

```
{
  "output": 32000
},
{
  "deepseek-v3.2": {
    "name": "deepseek-v3.2",
    "limit": {
      "context": 500000,
      "input": 32000,
      "output": 32000
    }
  }
}
}
```

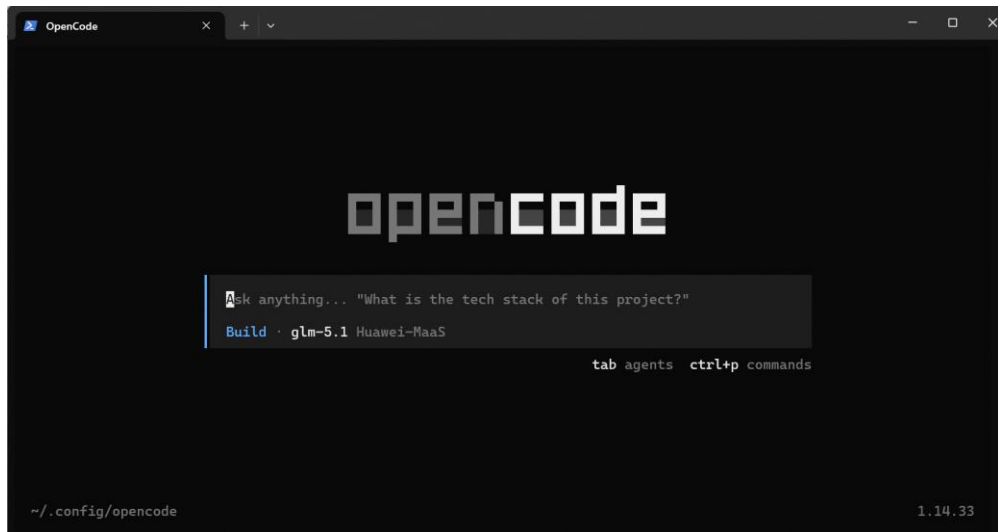
Solo reemplazaremos el valor de "**<TU API KEY>**" con la API Key que generamos al inicio de esta guía.

Step 5 Una vez hayamos agregado el código dentro del archivo, presionaremos Ctrl + X, luego la tecla Y y finalmente la tecla *Enter*.

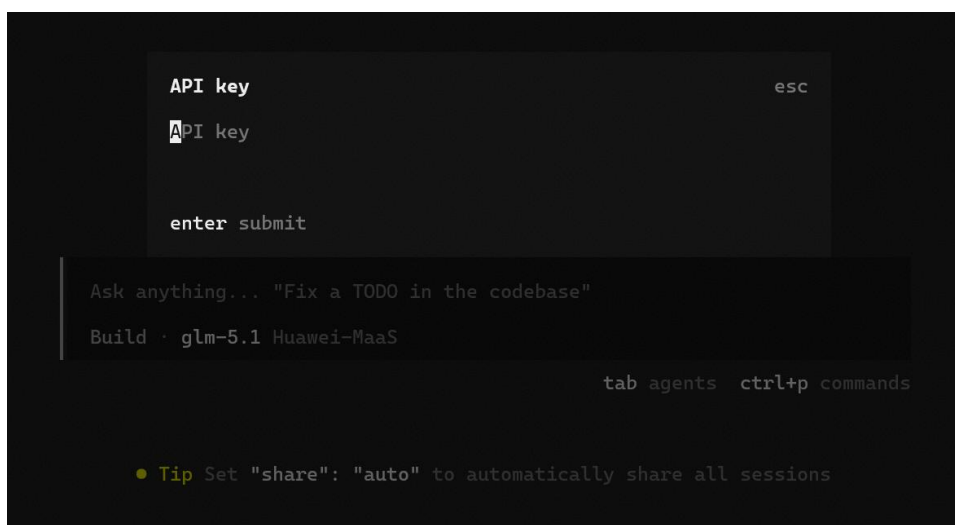
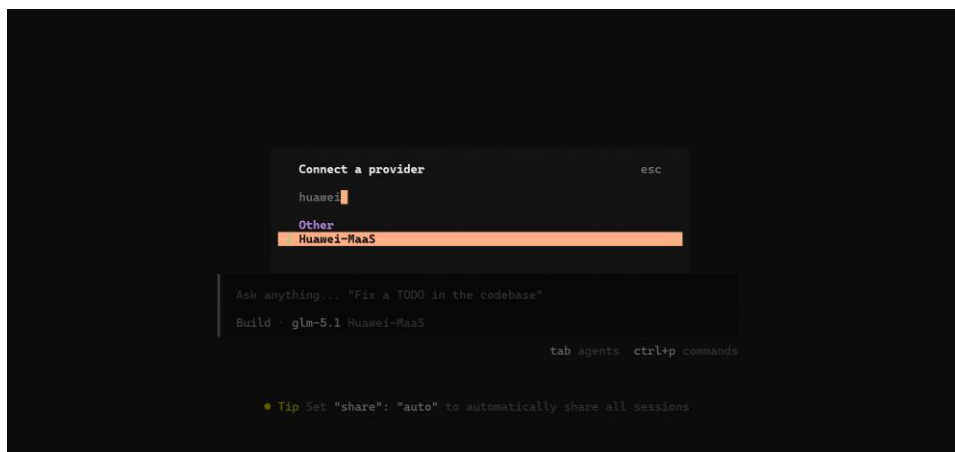
Ya para verificar que nuestro archivo se haya guardado de manera correcta, podremos ejecutar el comando **cat opencode.jsonc** y ver el contenido de este.

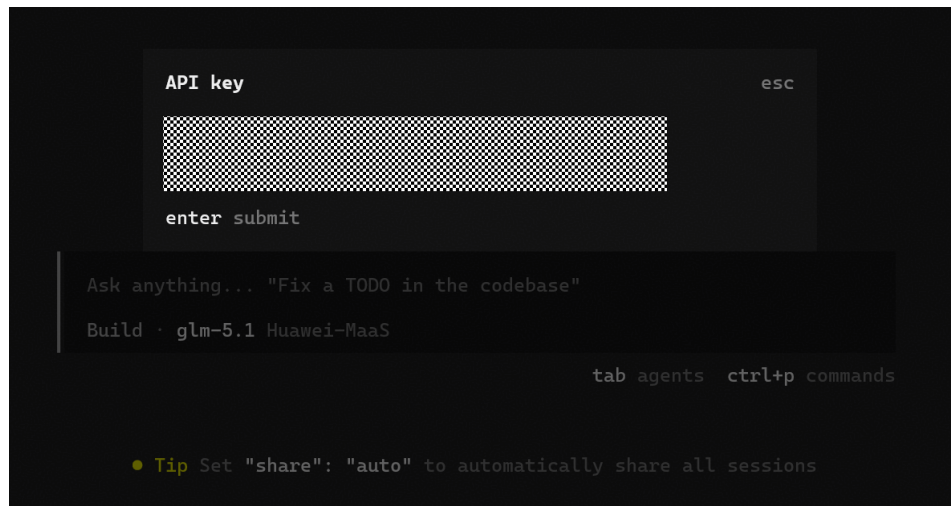
```
huawei@M50056714-2ZrWb: ~/.config/opencode$ ll  
total 8  
drwxr-xr-x 2 huawei huawei 4096 May  4 07:51 ./  
drwxr-xr-x 3 huawei huawei 4096 May  4 07:51 ../  
huawei@M50056714-2ZrWb:~/.config/opencode$ nano opencode.jsonc  
huawei@M50056714-2ZrWb:~/.config/opencode$ cat opencode.jsonc  
{  
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",  
  "provider": {  
    "Huawei-MaaS": {  
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",  
      "name": "Huawei-MaaS",  
      "options": {  
        "baseUrl": "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1",  
        "apiKey": "  
},  
    "models": {  
      "glm-5.1": {  
        "name": "glm-5.1",  
        "limit": {  
          "context": 198000,  
          "input": 192000,  
          "output": 128000  
        }  
      },  
      "qwen3-32b": {  
        "name": "qwen3-32b",  
        "limit": {  
          "context": 32000,  
          "input": 32000,
```


Step 6 Ahora, escribiremos en consola **opencode** y daremos enter para acceder a la TUI de Open Code.

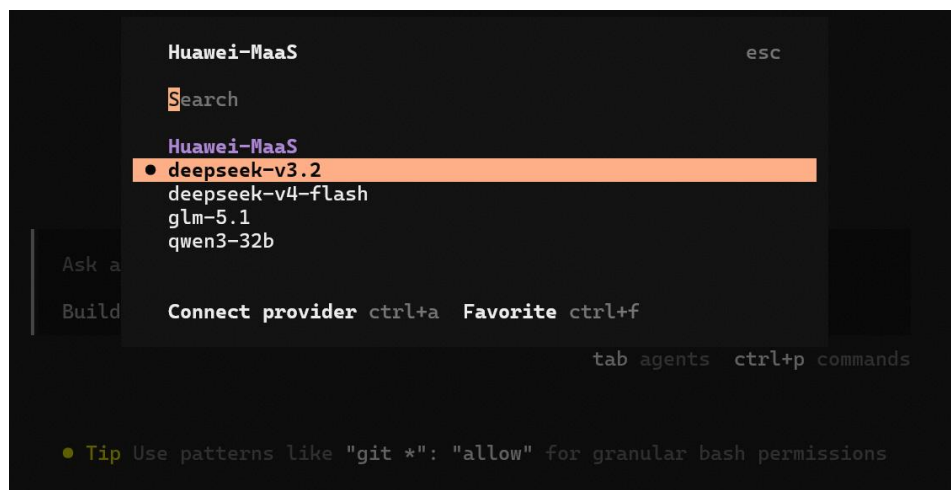


Step 6 En esta interfaz escribiremos **/connect** y buscaremos el provider Huawei-MaaS, presionaremos la tecla **Enter** y colocaremos nuevamente nuestra API Key que ya colocamos en el archivo **opencode.jsonc**. Finalmente, daremos nuevamente **Enter** para guardar los cambios.

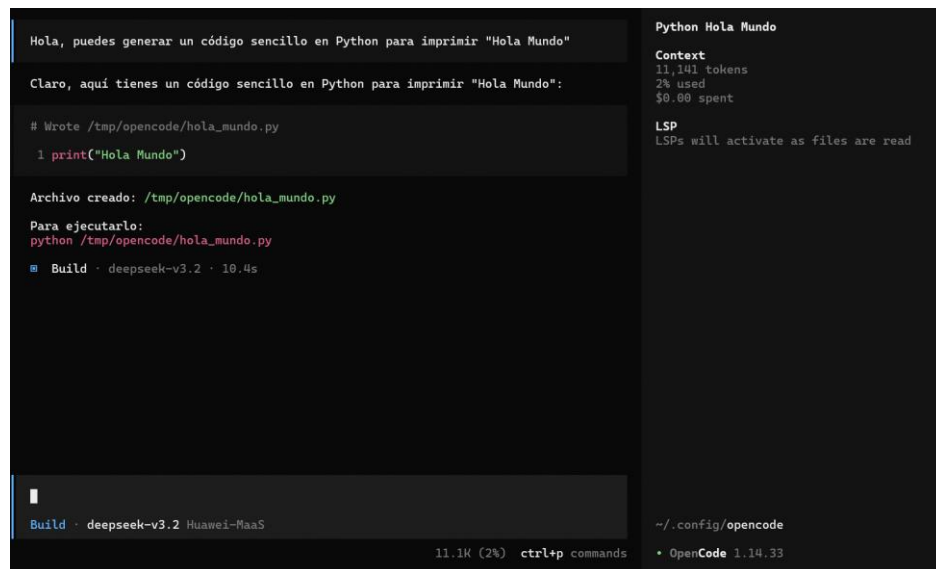




Step 7 Finalmente, seleccionaremos el modelo que queremos utilizar, en este caso, DeepSeek V3.2.



Step 8 Con esto, ya tendremos instalado y configurado Open Code para utilizar con nuestros modelos de IA disponibles en Huawei Cloud MaaS. Probaremos con un prompt sencillo para verificar que todo funcione correctamente.



The screenshot displays the OpenCode IDE interface. The main editor area shows a Python script with the following content:

```
Hola, puedes generar un código sencillo en Python para imprimir "Hola Mundo"
```

```
Claro, aquí tienes un código sencillo en Python para imprimir "Hola Mundo":
```

```
# Wrote /tmp/opencode/hola_mundo.py
1 print("Hola Mundo")
```

Below the code, it indicates the file creation: `Archivo creado: /tmp/opencode/hola_mundo.py`. The execution command is shown as `python /tmp/opencode/hola_mundo.py`. The output of the script is displayed in the bottom panel: `Build · deepseek-v3.2 Huawei-MaaS`.

The right sidebar shows the `Python Hola Mundo` context, including token usage (11,141 tokens, 2% used, \$0.00 spent) and LSP status (LSPs will activate as files are read).

The bottom status bar indicates the current file is `~/config/opencode` and the OpenCode version is `1.14.33`.